

Apartat 3. Aproximacions i errors

Truncament, arrodoniment i l'interval que representen

1. Aproximar és conservar la precisió que necessita el context

Una aproximació substitueix un valor real per un altre de més manejable. Cal indicar **a quina posició** aproximem: a les dècimes, a les centèsimes, a milers... El resultat no és exacte, però pot ser prou precís per a la pregunta.

Valor real	a les dècimes	truncat: 18,7
18,742	→	arrodonit: 18,7

En aquest cas coincideixen. No sempre passa: amb **18,782**, el truncament a dècimes és **18,7**, però l'arrodoniment és **18,8**.

2. Truncar: tallar sense mirar la xifra següent

Per truncar, conserva les xifres fins a la posició indicada i elimina la resta. El truncament pot quedar per defecte o per excés si el nombre és negatiu; per a nombres positius sempre queda per defecte.

9,876 truncat a centèsimes 9,87 Es talla després del 7.	No és arrodonir 9,876 ≠ 9,88 No s'ha mirat el 6.
---	--

3. Arrodonir: decidir amb la xifra que segueix

Conserva la posició demanada i observa la xifra immediatament posterior. Si és de 0 a 4, la xifra conservada es manté. Si és de 5 a 9, augmenta una unitat. Aquest «pujar» pot provocar un transport: **3,999** a centèsimes és **4,00**.

0, 1, 2, 3 o 4 mantén la xifra 18,742 → 18,7	5, 6, 7, 8 o 9 augmenta la xifra 18,782 → 18,8
--	--

4. La recta revela per què hi ha una cota

Quan arrodonim a dècimes, tots els nombres de **47,15** fins abans de **47,25** donen 47,2. La distància màxima fins a 47,2 és 0,05: és la **cota de l'error absolut**.



Apartat 3. Aproximacions i errors

Error absolut, error relatiu i qualitat de l'aproximació

5. Error absolut: la distància entre el real i l'aproximació

L'**error absolut** mesura quant ens hem allunyat del valor real. Es calcula amb valor absolut, perquè una distància no és negativa.

$$Ea = |\text{valor real} - \text{aproximació}|$$

Valor real		$Ea = 8,65 - 9 = 0,35$
8,65	→	L'aproximació 9 queda 0,35 unitats per excés.

6. Error relatiu: situar l'error en proporció al valor

El mateix error absolut pot tenir una gravetat molt diferent segons la mida del valor. L'**error relatiu** compara l'error absolut amb el valor real:

$$Er = Ea / |\text{valor real}|. \text{ Sovint s'expressa en percentatge: } Er \cdot 100 \%$$

A. Peça de 5 cm real: 5 cm aprox.: 7 cm $Ea = 2 \text{ cm}$ $Er = 40 \%$	B. Carretera de 2 km real: 2000 m aprox.: 2002 m $Ea = 2 \text{ m}$ $Er = 0,1 \%$
---	--

Mateix error absolut, qualitat diferent. Dos metres són enormes per a una peça de 5 cm, però gairebé imperceptibles en una carretera de 2 km. Per decidir quina aproximació és millor entre magnituds diferents, compara l'error relatiu.

7. Cota d'error: allò que sabem abans de conèixer el valor real

En arrodonir, l'error absolut sempre és menor o igual que la meitat de la unitat de l'última posició conservada. En truncar un nombre positiu, és menor que una unitat d'aquella posició.

Arrodonit a dècimes	unitat: 0,1	$Ea \leq 0,05$
Arrodonit a centèsimes	unitat: 0,01	$Ea \leq 0,005$
Arrodonit a milers	unitat: 1000	$Ea \leq 500$

Atenció: quan diem que 47,2 és arrodonit a dècimes, el valor real és a l'interval **[47,15, 47,25)**. El 47,25 ja s'arrodoneix a 47,3.

Apartat 3. Aproximacions i errors

Exemples guiats, xifres significatives i revisió

8. Un mateix valor: truncament contra arrodoniment

Treballarem amb el valor real **9,876** i dues xifres decimals. Tots dos resultats són aproximacions, però l'arrodoniment és més proper en aquest cas.

Truncament

9,87

$$|9,876 - 9,87|$$

$$Ea = 0,006$$

Arrodoniment

9,88

$$|9,876 - 9,88|$$

$$Ea = 0,004$$

Conclusió: $0,004 < 0,006$, així que l'arrodoniment ha estat més precís. Però això no significa que arrodonir sempre sigui obligatori: el truncament és útil quan cal garantir no sobrepassar un valor.

9. Xifres significatives: expressar la precisió sense dependre dels zeros

Les xifres significatives comencen per la primera xifra diferent de zero. En **0,004508** n'hi ha quatre: 4, 5, 0 i 8. Els zeros inicials només indiquen la posició de la coma; un zero entre xifres significatives sí que compta.

0,004508 a 2 xifres significatives



0,0045

la tercera xifra és 0, per això el 5 es manté

10. Comparar dues aproximacions amb l'error relatiu

La dada A té un error absolut més gran, però és proporcionalment millor. Aquesta comparació és especialment important amb mesures de magnituds diferents.

A: $Ea = 3$ sobre valor real 300

$$Er = 3 / 300 = 0,01 = 1 \%$$

B: $Ea = 2$ sobre valor real 50

$$Er = 2 / 50 = 0,04 = 4 \%$$

A és la millor aproximació en termes relatius.

11. Guia de revisió abans de donar un resultat

1. He indicat la posició o les xifres significatives? 2. He distingit truncar d'arrodonir? 3. En l'error relatiu, he dividit entre el valor real? 4. He escrit la unitat quan era una mesura?

Errors habituals: no confondre «per defecte» amb «error negatiu»; l'error absolut sempre és positiu. No comparar errors absoluts de mides diferents sense mirar l'error relatiu.